技術者倫理(3)

【問題 1】
次の文が適切か否か判定しなさい。また適切ではない場合は、どのように不適切なのか指摘しなさい。

(1)情報技術に関係する事故や諸問題は、技術者への倫理教育を徹底することによって解消すべきである。

(2)一般にコンピュータは、他の商品に比べると正確で安全に機能するものであり、利用者に何らかの損害が生じる可能性を想定する必要がないものと見なされている。

(3)高度情報化社会では、情報技術を利用する側に対して、情報技術を提供する側の責任が非常に大きい。

情報技術に関連する事故の事例

セラック25 (Therac-25)は、カナダ原子力公社 AECL が開発した放射線療法機器である。治療する癌のタイプによって、エックス線と電子ビームの2種の放射線治療が可能だった。セラック25には、過度の放射線照射を防ぐための機械的な保護装置がなく、ソフトウェアでの安全確保が行われていた。機械的な保護装置をなくすことは、経費削減に役立ったとされる。

セラック25は、1986年にテキサス州癌センターで、患者に致死量の放射線を照射してしまうという事故を起こした。数日のうちに病状が悪化し、5か月後に患者は死亡した。その後間もなくもう一件の死亡事故が起こり、病院は装置の使用を停止した。

機械の操作者が、放射線の種類を選択する際に、「e」(電子モード)ではなく「x」(エックス線モード)を入力してしまった。そのため操作者がカーソルを移動させてこれを訂正した。

ところが、この操作はセラック25に2つのモードを混乱させ、結果として致死量の放射線が照射されるという事故が起こった。

後の調査で、データの編集作業中に速いキー入力が行われると、エラーが起こることが明らかになった。AECL はこれに対する措置として、入力ミスの際には最初からデータを入力し直すことを義務づけ、カーソルを上げるキーを使用できなくした。

セラック25は1987年に回収され、使用停止となった。最終的にはソフトウェアの修正と、安全保護装置の追加という是正措置がとることが合意された。

参考：リチャード A. スピネロ『情報社会の倫理と法』、林紘一郎監訳、NTT 出版、2007 年、pp.198-204.

【問題2】

情報技術およびコンピュータに関連する危険性はどのような特性を持っているか、「セラック25」の事例を参考にして考えなさい。

・大規模なソフトウェアのミスをすべて予め予測するのは難しい。

・コンピュータ関連機器の危険性を（　　予測し尽くすのは困難である　　）。

【参考】フォード・ピント事件について

・1972 年、アメリカのフォード社が発売していたピントという乗用車が、構造上の欠陥により、多くの炎上事故を起こした。乗用車が売られる際に、一台あたり 11 ドルのコストをかけて改善すれば、より安全になるということは明らかになっていた。

・だが、欠陥を放置して事故が起こった場合に予想される損害を見積もったところ、乗用車の欠陥の改善に要する費用の総額の方が高くなることがわかった。このとき、欠陥を放置した場合に事故によって発生する怪我や失われる人命がそれぞれ何ドルに相当するかという見積もりがなされ、計算された。

・こうして改善は見送られ、事故が多発した。

・この事件では、(　　乗用車の安全性　　)と(　　経済的な利害の問題　　)が同列の事柄のように見なされ、後者が優先されているということが、根本的な問題の一つとして挙げられる。

情報技術に関する問題――フォード・ピント事件との対比

・人間に対して安全であるということがまず優先されねばならないということは、情報機器に関しても同様であろう。

・しかし、コンピュータなど情報技術に関連する機器の場合には、開発者にも予測し尽せない危険性が存在する可能性がある。
・情報技術に関連する機器の場合、それを提供する側が安全に配慮するだけでなく、利用する側もまた危険を想定し、備えておく必要がある。この点が情報技術に関連する機器の特性の一つである。

【問題3】
「インターネットには様々な危険があるので、使用を控えるべきである」という意見に反論しなさい。